

10 회 차 · 누 적 ○ X

# 화학 I 심화

동 적 평 형 과 중 화 적 정

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.  
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

# 멈춘 듯 보여도, 양쪽으로 오가고 있다.

10회차는 동적 평형과 중화 적정이다. 닫힌 용기 속 물과 수증기, 포화 용액, 물 자신의 이온화가 모두 정반응과 역반응이 맞선 평형이다. 물의 평형에서 **Kw와 pH**가 나오고, 그 pH를 따라가며 중화 적정으로 농도를 잰다.

줄기 하나만 잡아라. 평형은 멈춤이 아니라 같은 속도로 오가는 상태다. 물의 평형  $[H_3O^+][OH^-] = Kw$ 가 pH 눈금을 만들고, 적정 곡선은 그 pH가 당량점에서 뛰어오르는 모습이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

## 이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| 1 | 가역 반응과 동적 평형  | IV-3 |
| 2 | 상평형과 용해 평형    | IV-3 |
| 3 | 물의 자동 이온화와 Kw | IV-3 |
| 4 | pH·pOH와 액성    | IV-3 |
| 5 | 지시약의 변색 범위    | IV-3 |
| 6 | 중화 적정의 기구와 조작 | IV-4 |
| 7 | 적정 곡선과 지시약 선택 | IV-4 |

# 1

UNIT IV-3 · 동적 평형

## 가역 반응과 동적 평형

낚시 · 이거 맞을까?

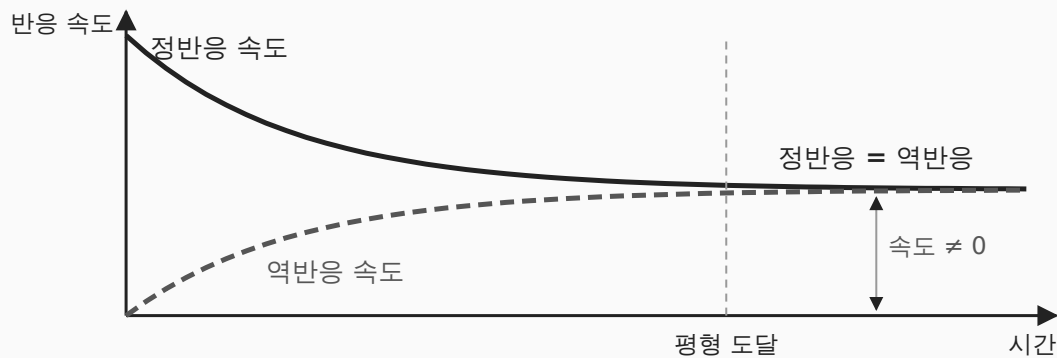
"동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다."

**낚였다.** 같아지는 것은 정반응과 역반응의 속도다. 각 물질의 농도는 일정하게 유지될 뿐 서로 같을 필요는 없다.

올은문장

- 1 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 가역 반응( $\rightleftharpoons$ )이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.
- 2 동적 평형은 온도가 일정한 닫힌계에서 정반응 속도 = 역반응 속도가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.
- 3 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 멈춰서가 아니다. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

그림 · 두 속도가 같아질 때



평형에서 두 속도는 같을 뿐 0이 아니다

↑ 한 수 위

엄밀히는 모든 반응에 역반응이 있고, 가역과 비가역은 정도 차이이다. 25 °C 순수한 물에서 이온화된 물 분자는 약 5억 개 중 1개꼴이라 중화는 사실상 한쪽으로만 간다.

→ 이어진다 상태 변화와 용해에도 평형이 있다.

## 2

UNIT IV-3 · 상 평 형

### 상평형과 용해 평형

낚시 · 이거 맞을까?

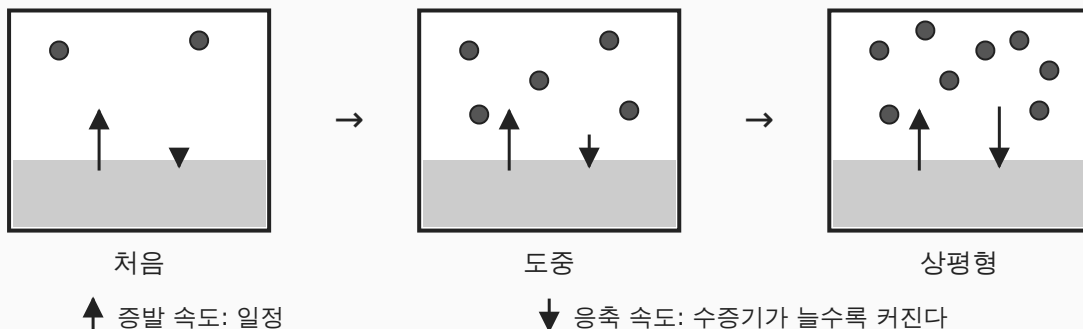
"밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다."

**낚였다.** 온도가 일정하면 증발 속도는 일정하다. 수증기가 늘수록 응축 속도가 커져 증발 속도를 따라 잡는다.

올은문장

- 1 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 증발 속도 > 응축 속도라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
- 2 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 상평형이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.
- 3 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

그림 · 상 평 형 에 이 르 는 길



온도가 일정하면 증발 속도는 그대로, 응축 속도만 커진다

↑ 한 수 위

평형에서 수증기가 나타내는 압력이 포화 증기 압력이다. 이 값은 온도에만 달려 있고, 액체가 남아 있는 한 용기의 부피나 넣은 물의 양과는 무관하다.

→ 이어진다 물 자신도 평형을 이룬다 · 물의 자동 이온화.

# 3

UNIT IV-3 · Kw

## 물의 자동 이온화와 Kw

낚시 · 이거 맞을까?

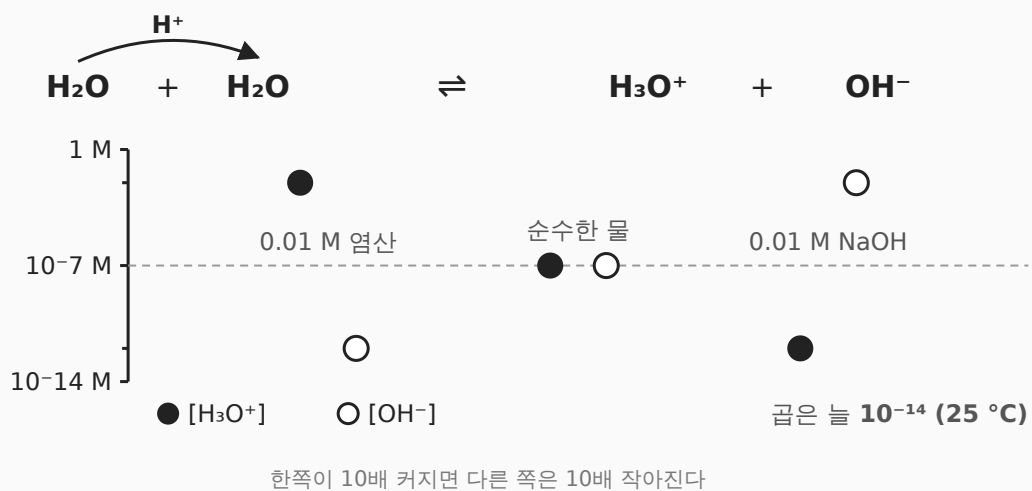
"0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰 OH<sup>-</sup>이 전혀 없다."

낚였다. 온도가 같으면 Kw는 그대로다. 25 °C에서 [OH<sup>-</sup>] =  $1.0 \times 10^{-14} \div 0.01 = \underline{1.0 \times 10^{-12} \text{ M}}$ 로, 아주 적지만 0이 아니다.

올은문장

- 1 물은 아주 조금 스스로 이온화한다( $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ ). 25 °C에서  $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = \underline{\text{Kw} = 1.0 \times 10^{-14}}$ 이다.
- 2 중성의 기준은  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ 이다. 산성 용액에도 OH<sup>-</sup>은 있고, 다만 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>보다 적을 뿐이다.
- 3 자동 이온화는 흡열이라 온도가 높으면 Kw가 커진다. Kw =  $1.0 \times 10^{-12}$ 인 온도의 순수한 물도 두 농도가  $10^{-6} \text{ M}$ 로 같아 중성이다.

그림 · 곱이 일정한 두 농도



로그 눈금에서 두 점은  $10^{-7}$ 을 사이에 두고 마주 선다.

↑ 한 수 위

0.01 M 염산에서 물이 내놓는 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>은  $10^{-12} \text{ M}$  수준이라 산이 낸 0.01 M에 비하면 무시한다. 그러나 산이  $10^{-7} \text{ M}$  수준으로 묽으면 물의 몫을 무시할 수 없다.

→ 이어진다 작은 수를 다루기 쉽게 · pH 눈금으로.

# 4

UNIT IV-3 · pH

## pH·pOH와 액성

낚시 · 이거 맞을까?

"25 °C에서 0.005 M Ba(OH)<sub>2</sub> 수용액의 pH는 11.7이다."

낚였다. Ba(OH)<sub>2</sub> 1 mol은 OH<sup>-</sup> 2 mol을 내므로 [OH<sup>-</sup>] = **0.01 M**, pOH 2, **pH 12**다.

올은문장

- pH = -log[H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]**, pOH = -log[OH<sup>-</sup>]이고 25 °C에서 **pH + pOH = 14**다. log 2 = 0.30이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
- 25 °C에서 **pH < 7**이면 **[H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>] > [OH<sup>-</sup>]**로 산성이다. pH가 1 작아지면 [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]는 **10배** 커진다.
- 산과 염기를 섞으면 남은 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> 몰수 + 전체 부피로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

그림 · pH 눈금



pH 6 염산을 100배 희석 ● → 약 6.98 · 7을 넘지 않는다

pH가 1 작아지면 [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]는 10배

25 °C 기준 · pH 7이 중성

K<sub>w</sub> = 10<sup>-12</sup>인 온도에서는 pH 6이 중성이다.

↑ 한 수 위

산은 아무리 묽혀도 염기성이 되지 않는다. pH 6인 염산을 100배 묽히면 산이 낸 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>은 10<sup>-8</sup> M로 줄지만 물이 내는 약 10<sup>-7</sup> M이 있어 pH는 7보다 조금 작다.

→ 이어진다 pH를 눈으로 보는 도구 · 지시약.

# 5

UNIT IV-3 · 지시약

## 지시약의 변색 범위

낚시 · 이거 맞을까?

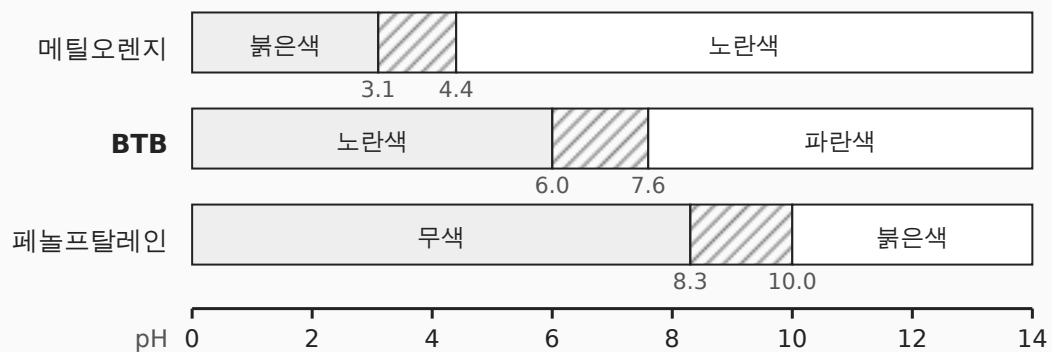
"페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다."

**낚였다.** 페놀프탈레인은 **pH 8.3** 아래에서 모두 무색이라 중성이나 pH 8인 약한 염기성 용액도 무색이다.

올은문장

- 1 지시약은 정해진 pH 범위에서만 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 **pH 8.3~10.0**에서 무색에서 붉은색으로 변한다.
- 2 메틸오렌지는 **pH 3.1~4.4**에서 붉은색 → 노란색, **BTB**는 **pH 6.0~7.6**에서 노란색 → 파란색으로 변한다.
- 3 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 약한 산성 용액도 노란색이다.

그림 · 세 지시약



빛금 구간이 변색 범위 · 그 밖에서는 한 가지 색이다

↑ 한 수 위

지시약은 그 자체가 약산  $\text{HIn}$ 이고,  $\text{HIn}$ 과 짝염기  $\text{In}^-$ 의 색이 다르다. pH가 지시약의  $\text{pKa}$  부근을 지날 때 둘의 비율이 뒤바뀌므로 변색 범위는 대략  $\text{pKa} \pm 1$ 이다.

→ 이어진다 지시약으로 중화의 끝을 잡는다 · 중화 적정.

# 6

UNIT IV-4 · 적정 기구

## 중화 적정의 기구와 조작

낚시 · 이거 맞을까?

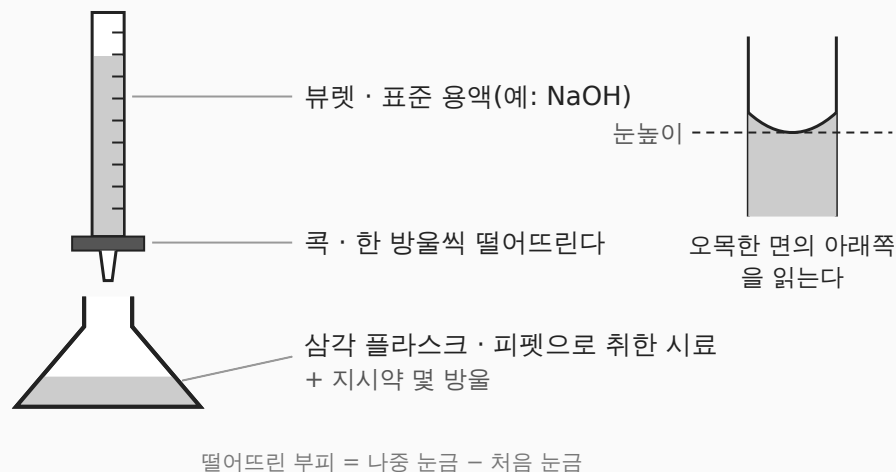
"적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다."

낚였다. 적정이 재는 것은 시료 속 산의 몰수다. 물이 더해져도 몰수는 같아 떨어뜨릴 염기의 부피도 같다.

올은문장

- 1 중화 적정은 농도를 정확히 아는 표준 용액으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛 눈금으로 읽는다.
- 2 피펫과 뷰렛은 답을 용액으로 행군다. 뷰렛을 증류수로만 행구면 표준 용액이 묶어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.
- 3  $H^+$ 과  $OH^-$ 의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 당량점, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 종말점이다.

그림 · 적정 장치



↑ 한 수 위

식초 10 mL를 100 mL로 묶혀 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 묶힌 용액은 0.075 M 이고, 식초는 그 10배인 **0.75 M**이다.

→ 이어진다 당량점 부근에서 pH는 어떻게 변할까 · 적정 곡선.

# 7

UNIT IV-4 · 적정 곡선

## 적정 곡선과 지시약 선택

낚시 · 이거 맞을까?

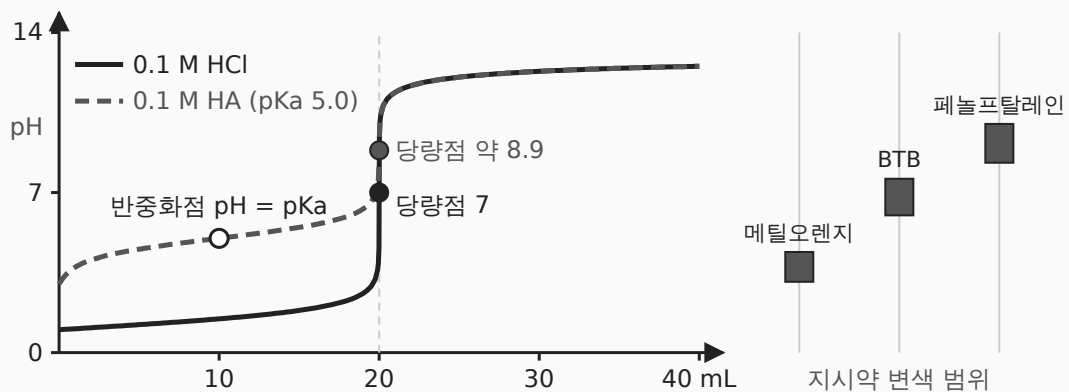
"약산 HA를 NaOH로 적정할 때  $\text{pH} = \text{pKa}$ 인 곳은 당량점이다."

**낚였다.** 당량점에서는 HA가 다 반응해  $\text{A}^-$ 만 남는다.  $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$ 여서  $\text{pH} = \text{pKa}$ 인 곳은 당량점 부피의 **절반**(반중화점)이다.

올은문장

- 1 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 **급변 구간이 넓어** 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
- 2 약산-강염기 적정은 당량점이  **$\text{pH} > 7$** 이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은  **$\text{pH} < 7$** 이라 메틸오렌지를 쓴다.
- 3 약산 HA의 적정 곡선에서 **반중화점의  $\text{pH} = \text{pKa}$** 다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의  $K_a$ 는  $1.0 \times 10^{-5}$ 이다.

그림 · 두 적정 곡선



각 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정 · 급변 구간 안에 변색 범위가 드는 지시약을 고른다

↑ 한 수 위

이양성자산  $\text{H}_2\text{A}$ 는  $\text{H}^+$ 을 한 단계씩 내놓아 당량점이 두 번 나타난다. 0.10 M  $\text{H}_2\text{A}$  10 mL를 0.10 M NaOH로 적정하면 첫째 당량점은 10 mL, **둘째는 20 mL**다.

→ 이어진다 1회차의 물에서 시작한 셈이 적정의 물수로 닫힌다.

## 올은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

### 가역 반응과 동적 평형

- 1 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 가역 반응( $\rightleftharpoons$ )이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.
- 2 동적 평형은 온도가 일정한 닫힌계에서 정반응 속도 = 역반응 속도가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.
- 3 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 멈춰서가 아니다. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

### 상평형과 용해 평형

- 1 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 증발 속도 > 응축 속도라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
- 2 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 상평형이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.
- 3 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

### 물의 자동 이온화와 $K_w$

- 1 물은 아주 조금 스스로 이온화한다( $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ ). 25 °C에서  $[H_3O^+][OH^-] = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.
- 2 중성의 기준은  $[H_3O^+] = [OH^-]$ 이다. 산성 용액에도  $OH^-$ 은 있고, 다만  $H_3O^+$ 보다 적을 뿐이다.
- 3 자동 이온화는 흡열이라 온도가 높으면  $K_w$ 가 커진다.  $K_w = 1.0 \times 10^{-12}$ 인 온도의 순수한 물도 두 농도가  $10^{-6}$  M로 같아 중성이다.

### pH·pOH와 액성

- 1  $pH = -\log[H_3O^+]$ ,  $pOH = -\log[OH^-]$ 이고 25 °C에서  $pH + pOH = 14$ 다.  $\log 2 = 0.3$ 이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
- 2 25 °C에서  $pH < 7$ 이면  $[H_3O^+] > [OH^-]$ 로 산성이다. pH가 1 작아지면  $[H_3O^+]$ 는 10배 커진다.
- 3 산과 염기를 섞으면 남은  $H_3O^+$  몰수 + 전체 부피로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

### 지시약의 변색 범위

- 1 지시약은 정해진 pH 범위에서만 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0에서 무색에서 붉은색으로 변한다.
- 2 메틸오렌지는 pH 3.1~4.4에서 붉은색 → 노란색, BTB는 pH 6.0~7.6에서 노란색 → 파란색으로 변한다.
- 3 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 약한 산성 용액도 노란색이다.

## 중화 적정의 기구와 조작

- 1 중화 적정은 농도를 정확히 아는 표준 용액으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛 눈금으로 읽는다.
- 2 피펫과 뷰렛은 답을 용액으로 행군다. 뷰렛을 증류수로만 행구면 표준 용액이 묽어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.
- 3  $H^+$ 과  $OH^-$ 의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 당량점, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 종말점이다.

## 적정 곡선과 지시약 선택

- 1 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
- 2 약산-강염기 적정은 당량점이  $pH > 7$ 이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은  $pH < 7$ 이라 메틸오렌지를 쓴다.
- 3 약산 HA의 적정 곡선에서 반중화점의  $pH = pKa$ 다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의  $K_a$ 는  $1.0 \times 10^{-5}$ 이다.

## 낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

- 01 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다.  
진짜는 · 농도는 각각 일정해진다.

---

- 02 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다.  
진짜는 · 응축 속도가 커져 증발 속도와 같아진다.

---

- 03 0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰  $\text{OH}^-$ 이 전혀 없다.  
진짜는 ·  $\text{OH}^-$ 이  $1.0 \times 10^{-12}$  M 있다.

---

- 04 25 °C에서 0.005 M  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액의 pH는 11.7이다.  
진짜는 ·  $[\text{OH}^-]$ 가 0.01 M이라 pH 12다.

---

- 05 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.  
진짜는 · 무색은 pH 8.3 미만이라는 뜻뿐이다.

---

- 06 적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다.  
진짜는 · 물기가 있어도 결과는 같다.

---

- 07 약산 HA를 NaOH로 적정할 때  $\text{pH} = \text{pKa}$ 인 곳은 당량점이다.  
진짜는 ·  $\text{pH} = \text{pKa}$ 인 곳은 반중화점이다.

---

심 화 학 장 · 10 회 차 정 시 6 0 문 항

## + 이번 시험의 옳은 문장 전부

10회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

### 복습 · 앞 회차

- 01  $^1\text{H}^+$  이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도  $^1\text{H}$  원자 1개 질량과 거의 같다.
- 02 HCl 기체와  $\text{NH}_3$  기체가 만나  $\text{NH}_4\text{Cl}$  흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.
- 03  $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 에서  $\text{OH}^-$ 는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.
- 04 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.
- 05  $25^\circ\text{C}$ , 1 atm에서  $\text{O}_2$  기체의 밀도는  $32 \div 24.5 \approx 1.31 \text{ g/L}$ 이다.
- 06  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ,  $\Delta H = -572 \text{ kJ}$ 에서  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  1 mol이 생기면 286 kJ이 방출된다.
- 07 3p 오비탈의 방사 방향 확률 분포에는 봉우리가 2개, 방사상 마디가 1개 있다.
- 08 바닥상태 Cu 원자에서  $l = 2$ 인 전자 수는  $n = 4$ 인 전자 수의 10배이다.
- 09 바깥 전자를 가려막는 효과는 안쪽 껍질의 전자가 같은 껍질의 전자보다 크다.
- 10  $\text{BF}_3$ 의 B는  $\text{NH}_3$ 의 비공유 전자쌍을 받아  $\text{F}_3\text{B}-\text{NH}_3$ 가 되면서 옥텟을 만족한다.
- 11  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ 에서  $\text{CH}_3\text{COOH}$ 와  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 는 짝산-짝염기 관계이다.
- 12  $\text{I}_2$  결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I—I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.
- 13  $\text{H}_3\text{O}^+$ 의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.
- 14  $\text{NH}_2^-$ 와  $\text{H}_2\text{O}$ 는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.
- 15  $\text{C}_2\text{H}_2$ 의 C—H 결합은  $\text{C}_2\text{H}_6$ 의 C—H 결합보다 짧고  $\text{H}^+$ 로 떨어져 나가기 쉽다.
- 16 극성 결합을 가진 분자라도 모두 극성 분자인 것은 아니다.
- 17 직선형  $\text{BeCl}_2$ 는 Be—Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.
- 18 분자량이 28로 같은  $\text{N}_2$ 와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.
- 19 반응계에 출입한 열이  $\Delta H$ 와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.
- 20 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 용해열과 증발열을 더한 값과 같다.
- 21  $\text{O}_3(\text{g})$ 는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.
- 22  $\text{HClO}_4$ 는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가  $\text{HClO}$ 보다 많아서 더 강한 산이다.
- 23  $\text{HCl}(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 에서 HCl은  $\text{NH}_3$ 에  $\text{H}^+$ 을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.

- 24  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 는  $\text{H}^+$ 을 받아  $\text{H}_3\text{PO}_4$ 가 되기도 하고 내놓아  $\text{HPO}_4^{2-}$ 가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.
- 25 25 °C에서  $K_a$ 가  $1.0 \times 10^{-4}$ 인 산은  $K_a$ 가  $1.0 \times 10^{-6}$ 인 산보다  $pK_a$ 가 2만큼 작다.
- 26 25 °C에서  $pK_a$ 가 HF 3.2,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  4.8이면  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 가  $\text{F}^-$ 보다 강한 염기이다.
- 27 황산과  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액이 반응해 양금  $\text{BaSO}_4$ 가 생기면 알짜 이온 반응식에  $\text{Ba}^{2+}$ 과  $\text{SO}_4^{2-}$ 도 들어간다.
- 28 이양성자산  $\text{H}_2\text{A}$  0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면  $\text{H}_2\text{A}$ 의 몰 질량은 90 g/mol이다.
- 29 같은 몰 농도, 같은 부피의  $\text{H}_2\text{SO}_4$  수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.
- 30  $\text{CH}_3\text{COOH}$  수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

#### 신규 · 이번 회차

- 31 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고  $\rightleftharpoons$ 로 나타낸다.
- 32 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.
- 33 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.
- 34 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.
- 35 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.
- 36 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.
- 37 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.
- 38 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
- 39 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.
- 40 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.
- 41 25 °C 물에서  $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ 는  $1.0 \times 10^{-14}$ 이며 이 값을 물의 이온화 상수  $K_w$ 라 한다.
- 42 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나  $\text{OH}^-$ 이  $1 \times 10^{-12}$  M 있다.
- 43  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
- 44  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.005 M  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액의 pH는 12이다.
- 45 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 가  $[\text{OH}^-]$ 보다 크다.
- 46 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면  $K_w$ 가 커진다.
- 47  $K_w$ 가  $1.0 \times 10^{-12}$ 인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.
- 48 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.
- 49 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

- 50 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.
- 51 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.
- 52 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.
- 53 0.1 M  $\text{NH}_3$  수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.
- 54 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
- 55 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서  $\text{pH} = \text{pKa}$ 이다.
- 56 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의  $K_a$ 는  $1.0 \times 10^{-5}$ 이다.
- 57 0.10 M 이양성자산  $\text{H}_2\text{A}$  10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다.
- 58 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.
- 59  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.
- 60 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M 이다.

## 흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

**틀림**  ${}^1\text{H}^+$  이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이므로  ${}^1\text{H}$  원자 1개 질량의 약 절반이다.

**맞음**  ${}^1\text{H}^+$  이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도  ${}^1\text{H}$  원자 1개 질량과 거의 같다.

**틀림** HCl 기체와  $\text{NH}_3$  기체가 만나  $\text{NH}_4\text{Cl}$  흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.

**맞음** HCl 기체와  $\text{NH}_3$  기체가 만나  $\text{NH}_4\text{Cl}$  흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

**틀림**  $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 에서  $\text{OH}^-$ 는  $\text{H}^+$ 을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.

**맞음**  $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 에서  $\text{OH}^-$ 는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

**틀림**  $25^\circ\text{C}$ , 1 atm에서  $\text{O}_2$  기체의 밀도는  $32 \div 22.4 \approx 1.43 \text{ g/L}$ 이다.

**맞음**  $25^\circ\text{C}$ , 1 atm에서  $\text{O}_2$  기체의 밀도는  $32 \div 24.5 \approx 1.31 \text{ g/L}$ 이다.

**틀림**  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ,  $\Delta H = -572 \text{ kJ}$ 에서  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  1 mol이 생기면 572 kJ이 방출된다.

**맞음**  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ,  $\Delta H = -572 \text{ kJ}$ 에서  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  1 mol이 생기면 286 kJ이 방출된다.

**틀림** 바깥 전자를 가려막는 효과는 같은 껍질의 전자가 안쪽 껍질의 전자보다 크다.

**맞음** 바깥 전자를 가려막는 효과는 안쪽 껍질의 전자가 같은 껍질의 전자보다 크다.

**틀림**  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ 에서  $\text{CH}_3\text{COOH}$ 와  $\text{H}_2\text{O}$ 는 짝산-짝염기 관계이다.

**맞음**  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ 에서  $\text{CH}_3\text{COOH}$ 와  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 는 짝산-짝염기 관계이다.

**틀림** 직선형  $\text{BeCl}_2$ 는  $\text{Be}-\text{Cl}$  결합이 극성이므로 극성 분자이다.

**맞음** 직선형  $\text{BeCl}_2$ 는  $\text{Be}-\text{Cl}$  결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

**틀림** 반응계에 출입한 열이  $\Delta H$ 와 같아지려면 반응하는 동안 부피를 일정하게 유지해야 한다.

**맞음** 반응계에 출입한 열이  $\Delta H$ 와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.

**틀림**  $\text{O}_3(\text{g})$ 는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.

**맞음**  $\text{O}_3(\text{g})$ 는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

**틀림**  $25^\circ\text{C}$ 에서  $\text{pK}_a$ 가 HF 3.2,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  4.8이면  $\text{F}^-$ 가  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 보다 강한 염기이다.

**맞음**  $25^\circ\text{C}$ 에서  $\text{pK}_a$ 가 HF 3.2,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  4.8이면  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 가  $\text{F}^-$ 보다 강한 염기이다.

**틀림** 황산과  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액이 반응해 양금  $\text{BaSO}_4$ 가 생겨도 알짜 이온 반응식은  $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 뿐이다.

**맞음** 황산과  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액이 반응해 양금  $\text{BaSO}_4$ 가 생기면 알짜 이온 반응식에  $\text{Ba}^{2+}$ 과  $\text{SO}_4^{2-}$ 도 들어간다.

**틀림** 같은 몰 농도, 같은 부피의  $\text{H}_2\text{SO}_4$  수용액과  $\text{NaOH}$  수용액을 섞은 용액은 중성이다.

**맞음** 같은 몰 농도, 같은 부피의  $\text{H}_2\text{SO}_4$  수용액과  $\text{NaOH}$  수용액을 섞은 용액은 산성이다.

**틀림** 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응이 활발하게 일어나는 가역 반응이다.

**맞음** 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.

**틀림** 일정한 온도에서 뚜껑을 연 비커 속의 물과 수증기 사이에서도 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.  
**맞음** 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.

**틀림** 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 서로 같아진다.  
**맞음** 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.

**틀림** 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아지면서 평형에 이른다.  
**맞음** 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.

**틀림** 25 °C와 0.01 M 염산에서는 산 때문에 물의 자동 이온화가 멈춰 OH<sup>-</sup>이 전혀 없다.  
**맞음** 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH<sup>-</sup>이  $1 \times 10^{-12}$  M 있다.

**틀림**  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.005 M Ba(OH)<sub>2</sub> 수용액의 pH는 11.7이다.  
**맞음**  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.005 M Ba(OH)<sub>2</sub> 수용액의 pH는 12이다.

**틀림** Kw가  $1.0 \times 10^{-12}$ 인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이므로 산성이다.  
**맞음** Kw가  $1.0 \times 10^{-12}$ 인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.

**틀림** 0.1 M NH<sub>3</sub> 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 페놀프탈레인아 알맞은 지시약이다.  
**맞음** 0.1 M NH<sub>3</sub> 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.

**틀림** 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 20 mL를 넣은 지점에서 pH = pKa이다.  
**맞음** 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pKa이다.

**틀림**  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 12이다.  
**맞음**  $\log 2 = 0.3$ 일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.